USTURA

Gereksinim Analizi

Erkek Kuafor Rezervasyon Sistemi

Versiyon: 1.0 | Nisan 2025 | Hazirlayan: Mahir

[ZORUNLU] MVP'de olmali **[YUKSEK]** Onemli **[ORTA]** Opsiyonel / sonraki surum

1. Genel Amac ve Paydas Analizi

1.1 Projenin Amaci

- **[ZORUNLU]** Erkek kuafor randevu surecini tamamen dijitallestirmek
- **[ZORUNLU]** Kuafor sahiplerine rol bazli personel ve randevu yonetim paneli sunmak
- **[ZORUNLU]** Musterilere istedikleri berberi secme ozgurlugu taniyarak kullanici deneyimini iyilestirmek
- **[ZORUNLU]** 30 dakikalik sabit slot sistemi ile cakisma ve bekleme sorunlarini ortadan kaldirmak
- **[YUKSEK]** Platforma kayitli salonlari artirmak icin kuafor sahiplerine kolayca ulasmak

1.2 Paydas Analizi

Kuafor Sahibi (Birincil Kullanici)

- Salonunu platforma ucretsiz kaydetmek ister
  - Landing page uzerinden EmailJS formu ile basvuru yapar
  - Admin onayi ile sisteme eklenir
- Personellerini sisteme ekler ve rollerini atar
- Tum salonun randevularini tek panelden takip eder
- Calisma saatlerini ve salon bilgilerini duzenler

Berber / Personel (Ikincil Kullanici)

- Sadece kendi randevularini gorebilir
- Randevu durumunu guncelleyebilir (geldi / gelmedi)
- Baska berberlerin randevularini goremez

Resepsiyonist (Ikincil Kullanici)

- Tum salon personelinin randevularini gorebilir
- Musteri adina yeni randevu olusturabilir
- Personel ekleyemez / silemez (yetki kisitli)

Musteri (Son Kullanici)

- Web uzerinden salon arayip secebilir
- Istedigi berberi bizzat secebilir
- Musait 30 dakikalik slotlardan birini rezerve edebilir
- Kendi randevusunu gorebilir ve iptal edebilir

2. Islevsel Gereksinimler

2.1 Kimlik Dogrulama (Auth)

- **[ZORUNLU]** Kullanici sisteme e-posta ve sifre ile kayit olabilmelidir
  - Kayit formu: ad soyad, e-posta, telefon, sifre alanlarindan olusur
  - Kuafor sahipleri landing page formu (EmailJS) uzerinden baslar, admin onayi gerekir
  - Musteriler dogrudan /kayit sayfasindan kayit olabilir
- **[ZORUNLU]** Kullanici e-posta + sifre kombinasyonu ile giris yapabilmelidir
  - Basarili giriste JWT access token (15 dakika) ve refresh token (7 gun) donulur
  - Hatali giriste anlasilir hata mesaji gosterilir
- **[ZORUNLU]** Her API istegi Authorization: Bearer <token> header'i ile dogrulanmalidir
  - Gecersiz veya suresi dolmus token'da 401 Unauthorized donulur
- **[ZORUNLU]** JWT payload icinde kullanici rolu tasınmalidir
  - role alani: owner | barber | receptionist | customer degerlerinden birini alir
  - Her backend endpoint NestJS Guard ile rolu dogrular
- **[YUKSEK]** Refresh token ile yeni access token alinabilmelidir
  - POST /auth/refresh endpoint'i refresh token alir, yeni access token doner
- **[ORTA]** Cikis yapildiginda refresh token gecersiz kılınmalidir

2.2 Landing Page (/)

- **[ZORUNLU]** Kuafor sahiplerine yonelik hizmet tanitim bolumu olmalidir
  - Platformun ne oldugu ve nasil calistigi aciklanir
  - 'Salonumu Kaydet' CTA butonu formu acar
- **[ZORUNLU]** Kuafor sahibi kayit formu EmailJS ile gonderilmelidir
  - Form alanlari: salon adi, yetkili adi, telefon, e-posta
  - Gonderim sonrasi belirlenen admin adresine otomatik bildirim e-postasi gider
  - Kullaniciya basarili gonderim onay mesaji gosterilir
- **[YUKSEK]** 'Nasil Calisir?' bolumu olmalidir
  - Adim 1: Kuaforunu sec
  - Adim 2: Berberi sec
  - Adim 3: Saatini rezerve et
- **[YUKSEK]** Platforma kayitli salonlar tanitim amacli listelenmeli
  - Her salon icin: ad, sehir, kapak fotografi, puan gosterilir
  - 'Randevu Al' butonu /kuaforler sayfasina yonlendirir
- **[ZORUNLU]** 'Randevu Al' ana CTA butonu musteri randevu akisina yonlendirmelidir
- **[YUKSEK]** Sayfa tamamen responsive olmalidir (en az 375px genislikte)

2.3 Kuafor Listesi Sayfasi (/kuaforler)

- **[ZORUNLU]** Aktif salonlar kart gorunumunde listelenmeli
  - Her kart: salon adi, sehir/ilce, yildiz puani, musait personel etiketleri, 'Randevu Al' butonu
  - Kart tiklandiginda salon detayina veya direkt wizard'a yonlendirilir
- **[ZORUNLU]** 'Randevu Al' butonu kullanicıyı randevu wizard'ina yonlendirmeli

  - Secilen salon ID'si URL parametresi olarak aktarilir: /randevu?salon=<id>
- **[YUKSEK]** Sehir bazli filtreleme yapilabilmeli
  - Horizontal pill butonlar: Tumü, Istanbul, Ankara, Izmir vb.
  - Filtre secildikce kart listesi aninda guncellenir
- **[YUKSEK]** Puana gore siralama secenegi olmali
- **[ORTA]** Salon adi ile arama yapilabilmeli
  - Arama input'u 300ms debounce ile anlık filtreler
- **[YUKSEK]** Neden bu hizmeti kullanalim bolumu sayfanin altinda yer almali
  - 3-4 madde ile musteriye yonelik deger onerileri listesi

2.4 Randevu Wizard (/randevu)

- **[ZORUNLU]** Sayfa basinda 3 adimli ilerleme gostergesi bulunmali
  - Aktif adim vurgulu, tamamlanan adimlar checkmark ile gosterilir
  - Kullanici geri butonuyla onceki adima donebilir, secimler korunur
- **[ZORUNLU]** Adim 1 — Kuafor Sec
  - URL'de ?salon=<id> parametresi varsa bu adim otomatik atlanir
  - Salon kartlari grid gorunumunde listelenir
  - Secili salon altin renkli cerceve ile vurgulanir
  - Secim yapilmadan 'Devam Et' butonu devre disi kalir
- **[ZORUNLU]** Adim 2 — Berber Sec
  - Secilen salona ait aktif personel listelenir
  - Her kart: profil foto, ad, uzmanlik etiketi gosterir
  - 'Herhangi Bir Berber' secenegi listenin basinda yer alir
  - Secilen berber ID'si Zustand store'a yazilir
- **[ZORUNLU]** Adim 3 — Saat Sec
  - Haftalik yatay takvim gorunumu: soldaki/sagdaki oklari ile gun degistirilebilir
  - Secili gunde 30 dakikalik slotlar grid olarak listelenir (09:00, 09:30, 10:00 ... 19:00)
  - Musait slot: aktif tıklanabilir. Dolu slot: gri, tıklanamaz
  - Secili slot altin arka plan ile vurgulanir
  - Slot listesi GET /salons/:id/slots?date=&staff_id= endpoint'inden alinir
- **[ZORUNLU]** Ozet ve onay adimi
  - Secilen salon, berber, tarih ve saat ozet olarak gosterilir
  - Musteri adi ve telefon girisi (auth yoksa)
  - 'Randevuyu Onayla' butonu POST /reservations'a istek gonderir
  - Basarili rezervasyon sonrasi onay ekrani gosterilir
- **[ZORUNLU]** Slot race condition korunmasi saglanmali
  - POST /reservations Redis distributed lock + DB UNIQUE constraint ile korunur
  - Cakisma durumunda kullanicıya anlasilir hata mesaji gosterilir
- **[YUKSEK]** Wizard state sayfa yenilendiginde kaybolmamali
  - Zustand persist + URL ?step= parametresi kombinasyonu kullanilir

2.5 Kuafor Sahibi Admin Paneli (/panel)

- **[ZORUNLU]** Panel JWT ile korunmali; owner rolu olmayanlar erisememeli
  - Yetkisiz erisimde /giris sayfasına yonlendirme yapilir
- **[ZORUNLU]** Sol kenar cugunu navigasyon: Dashboard, Randevular, Personel, Ayarlar

  - Aktif sayfa sol kenarda altin renkli cizgi ile belirtilir
- **[ZORUNLU]** Dashboard: gunun ozet metrikleri gosterilmeli
  - Bugunun randevu sayisi
  - Bu haftanin toplam randevu sayisi
  - Toplam aktif personel sayisi
  - Bekleyen (pending) randevu sayisi
- **[ZORUNLU]** Bugunun randevu listesi zaman sirali gosterilmeli
  - Her satir: saat araligi, musteri adi, atanan berber adi, durum badge'i
  - Durum badge renkleri: Onaylandi (yesil), Bekliyor (sari), Iptal (kirmizi)
- **[ZORUNLU]** Personel yonetimi sayfasi
  - Personel listesi: ad, rol, aktiflik durumu sutunlari
  - 'Personel Ekle' butonu: ad, e-posta, rol (berber|resepsiyonist) girisi
  - Duzenleme: rol degistirilebilir
  - Silme / pasif yapma: aktif randevusu varsa uyari gosterilir
- **[YUKSEK]** Salon bilgilerini duzenleyebilme
  - Alan: salon adi, adres, sehir, kapak fotografi, calisma saatleri
  - Calisma saatleri gun bazli JSON olarak kaydedilir
- **[YUKSEK]** Gunluk / haftalik takvim gorunumu
  - Gun gorunumu: saatlik dikey sutun, randevular blok olarak gosterilir
  - Personel bazli filtre uygulanabilir
- **[ORTA]** Randevu durumu degistirme (onaylandir / iptal et)

2.6 Personel Gorunumu (/panel/personel)

- **[ZORUNLU]** Panel JWT ile korunmali; barber ve receptionist rolleri erisebilmeli
- **[ZORUNLU]** Berber rolu — kisitli gorunum
  - Yalnizca kendi atandigi randevular listelenir
  - Baska berberlerin randevulari goruntulenemez
  - Her kart: saat, musteri adi, sure (30 dk), durum
  - Durum guncelleme: Geldi / Gelmedi toggle butonu
- **[ZORUNLU]** Resepsiyonist rolu — genisletilmis gorunum
  - Tum salon personelinin randevulari listelenir
  - Personel bazli sekme filtresi: Tumu, [Berber Adi 1], [Berber Adi 2]...
  - 'Yeni Randevu Olustur' butonu sayfanin sag altinda yer alir
- **[YUKSEK]** Gun navigator: onceki/sonraki gun oklari ile tarih degistirilebilir
- **[YUKSEK]** Bos durum mesaji: randevu yoksa bilgilendirici gorsel + metin gosterilir

3. Islevsel Olmayan Gereksinimler

3.1 Guvenlik

- **[ZORUNLU]** Sifre bcrypt ile hashlenmeli (salt rounds >= 12)
- **[ZORUNLU]** JWT secret, DB URL ve diger hassas bilgiler .env dosyasindan okunmali
- **[ZORUNLU]** CORS politikasi yalnizca frontend origin'e izin vermeli
- **[ZORUNLU]** Tum API input'lari NestJS class-validator ile dogrulanmali (SQL injection onlemi)
- **[YUKSEK]** Hassas endpointlerde rate limiting uygulanmali (ozellikle /auth/login)
- **[ZORUNLU]** HTTPS zorunlu olmali (deploy ortaminda)

3.2 Performans

- **[YUKSEK]** Slot listeleme endpoint'i 300ms altinda yanitlamali
- **[ZORUNLU]** pg-pool ile veritabani baglanti havuzu kullanilmali (min: 2, max: 10)
  - ORM kullanilmayacak; tum sorgular raw SQL (pg / pg-pool) ile yazilir
- **[YUKSEK]** Frontend API istekleri TanStack Query ile onbelleklenmeli
  - Slot listesi 30 saniye, salon listesi 5 dakika onbellek suresi

3.3 Guvenilirlik

- **[ZORUNLU]** Rezervasyon olusturma islemi PostgreSQL transaction icinde olmali
  - Transaction basarisiz olursa rollback yapilir, kullanicıya hata mesaji gosterilir
- **[ZORUNLU]** Slot race condition Redis distributed lock ile korunmali (TTL: 5 saniye)
  - Ayni slot icin ayni anda gelen ikinci istek 409 Conflict doner
- **[ZORUNLU]** reservations tablosunda (staff_id, slot_start) uzerine UNIQUE constraint olmali

3.4 Dokumantasyon

- **[ZORUNLU]** Tum backend endpoint'leri Swagger / OpenAPI 3.0 ile belgelenmeli
- **[ZORUNLU]** Swagger UI /api adresinde erisime acik olmali
- **[ZORUNLU]** Her endpoint icin: request body, response schema, auth gereksinimleri tanimlanmali
- **[YUKSEK]** Veritabani migration dosyalari /db/migrations/ altinda tarihli SQL dosyalari olarak tutulmali
- **[YUKSEK]** Raw SQL sorgu dosyalari /db/queries/ altinda modul bazli organize edilmeli

3.5 Kullanilabilirlik ve Uyumluluk

- **[ZORUNLU]** Uygulama masaustu ve mobil web'de (en az 375px genislikte) tam calisir olmali
- **[ZORUNLU]** React Native Web (Expo) ile gelistirilmeli
  - Expo Router ile file-based routing
  - StyleSheet.create ile responsive layout

- **[YUKSEK]** Tarayici uyumlulugu: Chrome, Firefox, Safari son 2 surum

3.6 Surdurulebilirlik

- **[ZORUNLU]** Backend NestJS moduler mimaride yazilmali
  - Her alan icin ayri modul: AuthModule, SalonModule, StaffModule, ReservationModule
  - Her modul: controller, service, dto, query dosyalarindan olusur
- **[YUKSEK]** Frontend component'leri tek sorumluluk ilkesine gore ayrilmali
- **[YUKSEK]** Ortak kullanilan bilesenler /components/shared altinda toplanmali

4. Kabul Kriterleri

4.1 MVP Teslim Kosullari

Asagidaki kosulların tamami saglandigi takdirde proje MVP olarak teslim edilmis sayilacaktir:

- Musteri uygulama uzerinden salon, berber ve saat secip randevu olusturabilmelidir
  - Tum 3 adim eksiksiz calisir olmali
  - Onay ekrani gosterilmeli
- Ayni slota iki farkli kullanicinin ayni anda rezervasyon yapamadigi dogrulanmali
  - Race condition testi gercek ortamda calistirilmali
- Kuafor sahibi panele giris yapip gunun randevularini gorebilmeli
- Kuafor sahibi yeni personel ekleyip rol atayabilmeli
- Berber panele girdiginde yalnizca kendi randevularini gormeli
  - Baska berberin randevusuna URL manipulasyonu ile de erisememelı
- Resepsiyonist tum randevulari gorebilmeli ancak personel ekleme/silme yapamamali
- Tum endpoint'ler Swagger UI uzerinden test edilebilir olmali
- Landing page EmailJS formu calisir olmali
  - Form gonderildiginde admin e-postasina bildirim dusmeli

4.2 Kapsam Disi (Sonraki Surum)

- Push ve SMS bildirim sistemi
- Odeme / on odeme entegrasyonu
- Musteri yorum ve puan sistemi
- Gelismis analitik ve raporlama dashboard'u
- Native iOS ve Android uygulama
- Coklu dil destegi (i18n)
- Kuafor foto galeri yukleme ve yonetimi
- Kuafor sahibi abonelik / premium plan